

WuWei Content resource.kind 別ページ 項目対応表

三分一信之（三分一技術士事務所）

ver 2.0, 2026-05-24:

Table of Contents

1. 目的	1
2. 基本方針	2
2.1. current.page と graph の役割分担	2
2.2. graph と SVG DOM の分離	2
2.3. graph に原則として持たせない項目	3
2.4. label と description.body	3
2.5. resource.title の扱い	4
2.6. resource.original	4
2.6.1. upload Content の original	4
2.6.2. remote Content の original	5
2.7. resource.viewpoint と legacy resource.contents	5
3. 共通項目	6
3.1. 編集ペイン 共通項目	6
3.2. 編集ペイン 共通の権利項目	7
4. resource.kind = document	8
4.1. 編集ペイン	8
4.2. 表示ペイン	9
4.3. 管理者用ペイン	9
5. resource.kind = video	11
6. resource.kind = image	12
7. resource.kind = audio	13
8. resource.kind = html	14
9. graph 反映規則	15
10. 保存時の検査	17

Chapter 1. 目的

本資料は、WuWei の Content node について、`resource.kind` 別に次の三種類のペインで表示又は編集する項目を整理する。

- 編集ペイン
- 表示ペイン
- 管理者用ペイン

各表では、次の列を用いる。

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
項目名	更新可 又は参照	<code>graph.node</code> 又は <code>graph.link</code> の対応属性	<code>g.node</code> 又は <code>g.link</code> などの SVG DOM 対応	項目の意味

Chapter 2. 基本方針

2.1. `current.page` と `graph` の役割分担

`current.page` は保存正本である。

`current.page.nodes[]` は、Node の意味属性、表示属性、Content resource、監査情報、PageMarker、Segmentなどを保持する。

`graph.nodes[]` は SVG 描画用の runtime view model である。

現在の実装では、既存処理との互換性のため `graph.node` が `current.page.nodes[]` の属性を多く参照できる状態にある。ただし、今後の描画性能改善では、`graph.node` に保持する情報を描画に必要な軽量項目へ絞り、編集ペイン、表示ペイン、管理者用ペインは `current.page` の保存正本を参照する方針とする。

データ	役割	保持する主な内容
<code>current.page.nodes[]</code>	保存正本	<code>id, type, label, description, x, y, visible, shape, size, style, resource, time, pageNumber, anchorHref, audit</code>
<code>graph.nodes[]</code>	SVG 描画用 runtime view model	<code>id, type, x, y, visible, state, label, description, shape, size, style, runtime mirror fields, iconKind, thumbnailUrl, linkCount</code>
<code>graph.links[]</code>	SVG 描画用 link view model	<code>id, source, target, type, role, style, state</code>
SVG DOM	実際に描画される SVG 要素	<code>g.node, g.link, rect.shape-node, text.node-label, foreignObject, path, image</code> など

2.2. `graph` と SVG DOM の分離

`graph.node` 及び `graph.link` は、SVG 描画に使う runtime view model である。

一方、`g.node` 及び `g.link` は、D3 により SVG 上に生成又は更新される DOM 要素である。

本表では、`graph` 欄に `graph.node` / `graph.link` の対応属性を記載し、`svg` 欄に実際の SVG DOM 要素又は D3 selection の対応を記載する。

区分	例	意味
保存正本	<code>current.page.nodes[], current.page.links[]</code>	保存対象となる正本データである。
graph runtime	<code>graph.node, graph.link</code>	SVG 描画、選択、ドラッグ、簡易表示に用いる軽量 runtime view model である。
SVG DOM / D3 selection	<code>g.node, g.link, rect.shape-node, text.node-label, foreignObject</code>	ブラウザ上で実際に描画される SVG 要素である。

2.3. graph に原則として持たせない項目

SVG 描画性能を確保するため、次の項目は将来的には `graph.node` に持たせない。

項目	理由
<code>resource.original</code>	原本又は参照元情報であり、SVG 描画には不要である。
<code>resource.storage.files[]</code>	保存ファイル群であり、重く、描画には不要である。
<code>resource.viewer</code>	表示操作時に解決すればよい。
<code>resource.media</code>	ページ数、再生時間、画像サイズなどは表示ペイン又は管理者用ペインで参照する。
<code>resource.rights.*</code>	権利・ライセンス・帰属情報であり、描画には不要である。
<code>audit</code>	管理者用ペインで参照する診断情報であり、描画には不要である。

2.4. label と description.body

`label` は Node の短い表示名である。

`description.body` は保存正本の本文又は説明文である。

`description.format` は、`description.body` の記法を示す。値は、例えば `plain`, `asciidoc`, `markdown` などである。

現在の SVG 描画では、Memo 及び Content の `description.body` は `description.format` に従って HTML 化され、SVG の `foreignObject` 内に描画される。

対象	表示元	graph	svg	内容
Topic	<code>label</code>	<code>graph.node.label</code>	<code>g.node text.node-label</code>	概念名を表示する。 <code>description.body</code> は説明であり、通常は図形内本文としては使用しない。
Memo	<code>description.body</code>	<code>graph.node.description.body</code>	<code>g.node foreignObject</code>	Memo は <code>label</code> を持たない。 <code>description.body</code> を HTML 化して図形内に表示する。
Content	<code>label</code> 及び <code>description.body</code>	<code>graph.node.label</code> , <code>graph.node.description.body</code>	<code>g.node text.node-label</code> , <code>g.node foreignObject</code>	Content の見出しは <code>label</code> 、図形内説明文は <code>description.body</code> である。 <code>description.body</code> は HTML 化して <code>foreignObject</code> 内に描画する。
Segment	<code>label</code>	<code>graph.node.label</code>	<code>g.node text.node-label</code>	Timeline Segment の表示名を表示する。
PageMarker	<code>label</code>	<code>graph.node.label</code>	<code>g.node text.node-label</code>	Contents PageMarker の表示名を表示する。

NOTE

`graph.node.text` を `description.body` の正本として扱わない。SVG 表示に必要な場合でも、保存正本は `current.page.nodes[].description.body` である。

2.5. resource.title の扱い

`resource.title` は定義しない。

Content の表示名は `node.label` に一本化する。

upload Content の初期 `node.label` は、登録済み original file の `file_name` 又は登録時に利用者が指定した名称から設定してよい。

HTML title、動画タイトル、PDF メタデータ title などを将来保持する場合は、`resource.metadata.extractedTitle` のような取得メタデータとして定義する。ただし、これは `node.label` とは同期させない。

2.6. resource.original

`resource.original` は、Content の原本又は参照元を表す。

`resource.uri` 及び `resource.canonicalUri` は新規データでは定義しない。

`remote.url` 及び `origin` は、`resource.original` に統合する。

2.6.1. upload Content の original

upload Content の場合、`resource.original` は登録済み原本ファイルを示す。

実際のファイル情報は `resource.storage.files[]` に保存する。

```
resource: {
  source: "upload",
  kind: "document",
  documentKind: "pdf",

  original: {
    type: "upload",
    storageRole: "original"
  },

  storage: {
    files: [
      {
        role: "original",
        path: "2026/05/24/file_uuid/report.pdf",
        dir_name: "data/user_uuid/upload/2026/05/24/file_uuid/",
        file_name: "report.pdf",
        mimeType: "application/pdf",
        size: 123456,
        sha256: "...",
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

2.6.2. remote Content の original

remote Content の場合、**resource.original** は外部資料の参照情報を示す。

登録時に利用した URL は **resource.original.url** に保存する。

外部資料の正規 URL は **resource.original.canonicalUrl** に保存する。

これらは Content 定義時の入力項目であり、remote Content では編集可能とする。

```
resource: {
  source: "remote",
  kind: "html",

  original: {
    type: "remote",
    url: "https://example.com/article?id=123&utm_source=mail",
    canonicalUrl: "https://example.com/article?id=123",
    accessedAt: "2026-05-24T10:00:00Z",
    identifiers: [
      { scheme: "doi", value: "10.xxxx/yyyy" },
      { scheme: "ndl", value: "..." }
    ]
  }
}
```

2.7. resource.viewpoint と legacy resource.contents

新規データでは **resource.contents** は使用しない。Document / HTML Content のページ番号、anchor、viewer page 変換、PageMarker / Viewpoint に関する metadata は **resource.viewpoint** に保存する。

旧 v2 以前のデータに **resource.contents** が存在する場合は、読み込み時又は v2 正規化時に **resource.viewpoint** へ移行し、保存時には **resource.contents** を出力しない。

Chapter 3. 共通項目

3.1. 編集ペイン 共通項目

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
label	更新可	graph.node.label	g.node text.node-label	Content node の表示名である。 resource.title とは同期せず、表示名はこの項目に一本化する。
description.body	更新可	graph.node.description.body	g.node foreignObject	Memo の表示本文、Content の図形内説明文である。 description.format に従って HTML 化し、SVG の foreignObject 内に描画する。
description.format	更新可	graph.node.description.format	g.node foreignObject	description.body の記法を示す。
shape	更新可	graph.node.shape	g.node rect.shape-node 等の shape 要素	SVG 描画形状である。
size.width, size.height, size.radius	更新可	graph.node.size.*	g.node rect.shape-node 等の shape 要素	SVG ノードサイズである。
style.fill	更新可	graph.node.style. .fill, runtime graph.node.color	g.node rect.shape-node 等の shape 要素	背景色である。runtime mirror field は描画用に展開される。
style.line.*	更新可	graph.node.style. .line.*, runtime graph.node.outline, graph.node.outlineWidth	g.node rect.shape-node 等の shape 要素	枠線色、枠線幅、線種である。
style.font.*	更新可	graph.node.style. .font, runtime graph.node.font	g.node text.node-label / foreignObject 内 text	フォント設定である。
style.label.*	更新可	graph.node.style. .label	g.node text.node-label	ラベル位置、揃え、表示行数、折返しなどの設定である。
style.thumbnail.*	更新可	graph.node.style. .thumbnail, graph.node.thumbnailUrl	g.node image 又は g.node foreignObject 内 thumbnail	サムネイルの表示方法である。画像実体は変更しない。

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
x, y	参照	graph.node.x, graph.node.y	g.node の transform	編集ペインでは直接変更しない。ノートキャンバス上のドラッグ操作で変更する。
visible	参照	graph.node.visible	g.node の display / opacity / class	wilt / bloom / root / hide により変更する。
state	参照	graph.node.state	g.node の display / opacity / class	active, hidden, deleted 等の状態である。

3.2. 編集ペイン 共通の権利項目

Content では、`resource.rights.*` を編集ペインに表示する。

`resource.rights.*` は graph には反映しない。

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
resource.rights.owner	更新可	なし	なし	権利者、所有者、著作者、提供元などを記録する。
resource.rights.copyright	更新可	なし	なし	著作権表示を記録する。
resource.rights.license	更新可	なし	なし	ライセンス名又は利用条件を記録する。
resource.rights.attribution	更新可	なし	なし	表示すべき帰属・クレジット文を記録する。

Chapter 4. resource.kind = document

4.1. 編集ペイン

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
resource.kind	参照	graph.node.iconKind = "document"	g.node の class / icon / thumbnail 表示	Content 種別である。
resource.documentKind	参照	graph.node.documentKind	g.node の class / icon / thumbnail 表示	pdf, office, text などの文書種別である。
resource.source	参照	なし	なし	upload, remote, generated, embedded などの取得元種別である。
resource.original.type	参照	なし	なし	upload 又は remote などの原本種別である。
resource.original.storageRole	参照	なし	なし	upload 原本の storage role である。通常は original である。
resource.original.url	更新可	なし	なし	remote 文書の参照 URL である。remote Content 定義時の入力項目であり、編集可能とする。
resource.original.canonicalUrl	更新可	なし	なし	remote 文書の正規 URL である。定義時の入力項目であり、編集可能とする。
resource.original.accessedAt	参照	なし	なし	登録又は取得日時である。
resource.original.identifiers[]	更新可	なし	なし	DOI、NDL、ISBN などの外部識別子である。
resource.storage.files[role="original"]	参照	なし	なし	upload 原本ファイルである。
resource.storage.files[role="preview"]	参照	なし	なし	Office 文書等から生成した PDF preview である。
resource.storage.files[role="thumbnail"]	参照	graph.node.thumbnailUrl	g.node image 又は g.node foreignObject 内 thumbnail	サムネイルファイルである。graph には解決済み表示 URL のみを持たせる。
resource.media.pageCount	参照	なし	なし	文書の物理ページ数である。
resource.viewpoint.firstPageNumber	更新可	なし	なし	文書上の最初のページ番号である。

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
<code>resource.viewpoint.pageOffset</code>	参照	なし	なし	<code>firstPageNumber - 1</code> により算出する派生値である。
<code>resource.viewer.defaultMode</code>	参照	なし	なし	PDF.js、Office Viewer、external などの既定 viewer である。
<code>resource.rights.*</code>	更新可	なし	なし	権利・ライセンス・帰属情報である。

4.2. 表示ペイン

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
文書タイトル	参照	<code>graph.node.label</code>	<code>g.node text.node-label</code>	<code>node.label</code> を表示する。
説明	参照	<code>graph.node.description.body</code>	<code>g.node foreignObject</code>	<code>description.body</code> を <code>description.format</code> に従って表示する。
原本又は参照 URL	参照	なし	なし	upload では <code>storage.files[role="original"]</code> 、remote では <code>resource.original.url</code> を表示する。
viewer URL	参照	なし	なし	実行時に解決した PDF.js URL、Office Viewer URL、又は external URL を表示する。
サムネイル	参照	<code>graph.node.thumbnailUrl</code>	<code>g.node image</code> 又は <code>g.node foreignObject</code> 内 <code>thumbnail</code>	現在使用中のサムネイルを表示する。
PageMarker 一覧	参照	関連 <code>graph.link</code>	<code>g.link / link path</code>	関連 PageMarker のページ番号、ラベル、説明を表示する。
権利情報	参照	なし	なし	<code>resource.rights.*</code> を表示する。

4.3. 管理者用ペイン

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
Node JSON	参照	<code>graph.node.id</code>	<code>g.node</code> の <code>id</code>	保存正本の Content node JSON を表示する。
Graph node JSON	参照	<code>graph.node</code>	<code>g.node</code>	SVG 描画用 runtime node を表示する。

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
storage 検査	参照	なし	なし	original、thumbnail、preview の存在を確認する。
viewer 解決結果	参照	なし	なし	PDF.js URL、Office Viewer URL、direct URL を表示する。
PageMarker 整合性	参照	関連 graph.link	g.link / link path	範囲外ページ、documentRef 不整合、欠落参照を確認する。
export/import 対象	参照	なし	なし	同梱すべき original、thumbnail、preview を確認する。

Chapter 5. resource.kind = video

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
resource.kind	参照	graph.node.iconKind = "video"	g.node の class / icon / thumbnail 表示	Content 種別である。
resource.videoKind	参照	graph.node.videoKind	g.node の class / icon / thumbnail 表示	youtube, vimeo, mp4 などの動画種別である。
resource.original.url	更新可	なし	なし	remote 動画の参照 URL である。
resource.original.canonicalUrl	更新可	なし	なし	remote 動画の正規 URL である。
resource.storage.files[role="original"]	参照	なし	なし	upload 動画ファイルである。
resource.storage.files[role="thumbnail"]	参照	graph.node.thumbnailUrl	g.node image 又は g.node foreignObject 内 thumbnail	動画サムネイルである。
resource.media.duration	参照	なし	なし	再生時間である。
resource.viewer.embed	参照	なし	なし	iframe 埋め込み情報である。
resource.rights.*	更新可	なし	なし	権利・ライセンス・帰属情報である。

表示ペインでは、動画タイトルとして `node.label`、説明として `description.body`、再生操作として実行時に解決した player URL を表示する。

管理者用ペインでは、viewer 解決結果、embed 検査、duration 検査、Segment 整合性、thumbnail 解決、export/import 対象を参照表示する。

Chapter 6. resource.kind = image

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
resource.kind	参照	graph.node.iconKind = "image"	g.node の class / icon / thumbnail 表示	Content 種別である。
resource.original.url	更新可	なし	なし	remote 画像の参照 URL である。
resource.original.canonicalUrl	更新可	なし	なし	remote 画像の正規 URL である。
resource.storage.files[role="original"]	参照	なし	なし	upload 原本画像である。
resource.storage.files[role="thumbnail"]	参照	graph.node.thumbnailUrl	g.node image 又は g.node foreignObject 内 thumbnail	thumbnail 画像である。
resource.media.width, resource.media.height	参照	なし	なし	原画像の実ピクセルサイズである。
resource.media.exif	参照	なし	なし	EXIF 等の取得情報である。
style.thumbnail.*	更新可	graph.node.style.thumbnail	g.node image / thumbnail 表示領域	fit、角丸、枠線、crop などの表示方法である。
resource.rights.*	更新可	なし	なし	権利・ライセンス・帰属情報である。

表示ペインでは、画像タイトルとして `node.label`、説明として `description.body`、画像サイズ、サムネイル、権利情報を参照表示する。

管理者用ペインでは、storage 検査、dimensions 検査、MIME / extension 判定、thumbnail 解決、export/import 対象を参照表示する。

Chapter 7. resource.kind = audio

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
resource.kind	参照	graph.node.iconKind = "audio"	g.node の class / icon / thumbnail 表示	Content 種別である。
resource.audioKind	参照	graph.node.audioKind	g.node の class / icon / thumbnail 表示	mp3, wav, m4a などの音声種別である。
resource.original.url	更新可	なし	なし	remote 音声の参照 URL である。
resource.original.canonicalUrl	更新可	なし	なし	remote 音声の正規 URL である。
resource.storage.files[role="original"]	参照	なし	なし	upload 音声ファイルである。
resource.storage.files[role="thumbnail"]	参照	graph.node.thumbnailUrl	g.node image 又は g.node foreignObject 内 thumbnail	音声アイコン又は波形サムネイルである。
resource.storage.files[role="waveform"]	参照	なし	なし	波形画像を生成する場合の保存ファイルである。
resource.media.duration	参照	なし	なし	再生時間である。
resource.rights.*	更新可	なし	なし	権利・ライセンス・帰属情報である。

表示ペインでは、音声タイトルとして `node.label`、説明として `description.body`、audio player、Segment 一覧、権利情報を参照表示する。

管理者用ペインでは、storage 検査、duration 検査、waveform 検査、Segment 整合性、MIME / extension 判定、export/import 対象を参照表示する。

Chapter 8. resource.kind = html

HTML は文書的一种ではあるが、anchor、iframe、fragment、PageMarker との関係が重要であるため、`resource.kind = "html"` として独立して扱う。

項目名	更新可 / 参照	graph	svg	内容
<code>resource.kind</code>	参照	<code>graph.node.iconKind = "html"</code>	<code>g.node</code> の class / icon / thumbnail 表示	HTML Content である。
<code>resource.original.url</code>	更新可	なし	なし	remote HTML の参照 URL である。
<code>resource.original.canonicalUrl</code>	更新可	なし	なし	HTML の正規 URL である。
<code>resource.original.accessedAt</code>	参照	なし	なし	登録又は取得日時である。
<code>resource.original.identifiers[]</code>	更新可	なし	なし	DOI、NDL 等の外部識別子である。
<code>resource.storage.files[role="original"]</code>	参照	なし	なし	upload HTML 原本である。
<code>resource.storage.files[role="thumbnail"]</code>	参照	<code>graph.node.thumbnailUrl</code>	<code>g.node image</code> 又は <code>g.node foreignObject</code> 内 thumbnail	HTML preview thumbnail である。
<code>resource.viewer.defaultMode</code>	参照	なし	なし	iframe、newTab、external などの既定 viewer である。
<code>resource.viewer.embed</code>	参照	なし	なし	iframe 表示可否である。
<code>resource.media.anchorIndex</code>	参照	なし	なし	HTML から抽出した anchor 一覧である。
<code>resource.rights.*</code>	更新可	なし	なし	権利・ライセンス・帰属情報である。

NOTE

PageMarker 側の `anchorHref` 及び `htmlAnchorHref` は、Content ではなく PageMarker の内容属性として扱う。

表示ペインでは、HTML タイトルとして `node.label`、説明として `description.body`、参照 URL、正規 URL、取得日時、viewer URL、anchor 一覧、PageMarker 一覧、権利情報を参照表示する。

管理者用ペインでは、viewer 解決結果、base URL 解決、anchor 抽出結果、PageMarker 整合性、CORS / X-Frame 検査、storage 検査、export/import 対象を参照表示する。

Chapter 9. graph 反映規則

current.page 側	graph 側	svg	反映タイミング	備考
node.id	graph.node.id	g.node の id	graph 生成時	同一 ID とする。
node.type	graph.node.type	g.node の class	graph 生成時	Content, Memo, Topic 等である。
node.label	graph.node.label	g.node text.node-label	編集保存時又は graph 再生成時	Content, Topic, Segment, PageMarker では主表示文字列として使う。
node.description .body	graph.node.description.body	g.node foreignObject	graph 生成時又は 編集保存時	Memo 及び Content では HTML 化して図形内に表示する。
node.description .format	graph.node.description.format	g.node foreignObject	graph 生成時又は 編集保存時	description.body の HTML 化方法を指定する。
node.x, node.y	graph.node.x, graph.node.y	g.node の transform	読込時。ドラッグ 中は graph 先行	ドラッグ終了時に current.page に反映する。
node.shape	graph.node.shape	g.node rect.shape-node 等の shape 要素	編集保存時	SVG 形状である。
node.size	graph.node.size	g.node rect.shape-node 等の shape 要素	編集保存時	SVG サイズである。
node.style.*	graph.node.style .*, runtime mirror fields	g.node	編集保存時	runtime mirror を再展開する。
resource.kind	graph.node.iconKind	g.node の class / icon / thumbnail 表示	graph 生成時	document, video, image, audio, html を反映する。
resource.documentKind	graph.node.documentKind	g.node の class / icon / thumbnail 表示	graph 生成時	pdf, office, text 等を反映する。
resource.videoKind	graph.node.videoKind	g.node の class / icon / thumbnail 表示	graph 生成時	youtube, vimeo, mp4 等を反映する。
resource.audioKind	graph.node.audioKind	g.node の class / icon / thumbnail 表示	graph 生成時	mp3, wav 等を反映する。
resource.storage .files[]	原則なし	なし	反映しない	graph を重くしない。

current.page 側	graph 側	svg	反映タイミング	備考
resolved thumbnail URL	graph.node.thumbnailUrl	g.node image 又は g.node foreignObject 内 thumbnail	graph 生成時又は thumbnail 更新時	SVG 表示に必要な URL のみを保持する。
resource.viewer	原則なし	なし	反映しない	表示ペイン又は操作時に解決する。
resource.media	原則なし	なし	反映しない	表示ペイン又は管理者用ペインで参照する。
resource.rights.*	原則なし	なし	反映しない	編集ペイン及び表示ペインで扱う。
resource.original.*	原則なし	なし	反映しない	編集ペイン、表示ペイン、管理者用ペインで扱う。
audit	原則なし	なし	反映しない	管理者用ペインで参照する。

Chapter 10. 保存時の検査

remote Content の `resource.original.url` 及び `resource.original.canonicalUrl` は、定義時入力項目であるため更新可とする。

ただし、URL 変更により viewer 解決、thumbnail 取得、PageMarker anchor、Segment、外部埋め込み可否が変わる場合がある。

保存時には次の再検査を行う。

検査項目	内容
viewer 再解決	iframe、external、PDF.js、Office Viewer、video player 等の表示方法を再判定する。
thumbnail 再取得	必要に応じて remote thumbnail を再取得又は再生成する。
anchor 再検査	HTML の場合、PageMarker の <code>anchorHref</code> と新しい URL の対応を確認する。
Segment 再検査	video / audio の場合、duration が変化したときに Segment の範囲を確認する。
警告表示	URL 変更により既存 PageMarker、Segment、thumbnail が不整合になる可能性を表示する。

upload Content の原本ファイルは、`resource.storage.files[role="original"]` により管理する。

upload Content では、原本ファイルの論理パスを編集ペインで変更しない。

原本を変更する必要がある場合は、URL や path の直接編集ではなく、Content の再登録又は置換操作として扱う。